无穷级数

(A)

用定义判断下列级数的敛散性

1. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}\right)$；2. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n(2n+2)}$；3. $\rho\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3^n}+\frac{1}{5^n}\right)$。

判断下列正项级数的敛散性

4. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{100^n}$；5. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^e}{e^n}$；6. $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{\frac{n+1}{2n}}$；7. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+3}{n(n+3)}$；8. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^4}{n!}$；

9. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n+1}\right)^n$；10. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+(-1)^n}{2^n}$。

求下列任意项级数的敛散性，收敛时要说明条件收敛或绝对收敛

11. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{2^{n-1}}$；12. $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$；13. $1.1-1.01+1.001-1.0001+\cdots$；

14. $\frac{1}{2}-\frac{2}{2^2+1}+\frac{3}{3^2+1}-\frac{4}{4^2+1}+\cdots$；

求下列幂级数的收敛半径和收敛区间

15. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{\sqrt{n}}x^n$；16. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{n^n}$；17. $\sum_{n=1}^{\infty}n!x^n$；18. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n n}(x-1)^n$；

19. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}}x^{2n+1}$；20. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{3^n}x^n$；

求下列级数的和函数

21. $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$；22. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n+1}}x^{2n+1}$；

将下列函数展开成$x-x_0$的幂的级数

23. $shx=\frac{e^x-e^x}{2}$，$x_0=0$；24. $\cos^2 x$，$x_0=0$；

25. $(1+x)\ln(1+x)$，$x_0=0$；26. $\frac{1}{x}$，$x_0=3$；

将下列函数在区间$[-\pi,\pi]$上展开为付里叶级数

27. $A(x)=\cos\frac{x}{2}$，$(-\pi\le x\le\pi)$。28. $f(x)=-2t$，$(-\pi\le x\le\pi)$

29. 将函数 $f(x)=\begin{cases}2x & ,\ -3x\le t\le 0\\ x & ,\ 0\le t\le 3\end{cases}$ 展开成付里叶级数。

30. 将函数 $f(x)=\begin{cases}x & ,\ 0\le x\le\dfrac{l}{2}\\ l-x & ,\ \dfrac{l}{2}\le x\le l\end{cases}$ 分别展开成正弦级数和余弦级数。

(B)

用定义判断下列级数的敛散性

1. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(3n+1)(3n+4)}$；2. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$；3. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+2}+\sqrt{n}\right)$；

判断下列正项级数的敛散性

4. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n n!}{n^n}$；5. $\sum_{n1}^{\infty}\left(\frac{2n}{3n-1}\right)^{2n+3}$；6. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n+a^n}{(2n+1)^n}$，$(a>0)$；

7. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{b}{a_n}\right)^n$，其中 $a_n\to a\,(n\to\infty)$，a_n，b，a 均为正数；

8. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+1^n}$，$(a>0)$；9. $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sqrt{x}}{1+x^4}2x$；

判断下列任意项级数的敛散性，收敛时要说明条件收敛或绝对收敛

10. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2^{n^2}}{n!}$；11. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n+1}{n^2+n+1}$；12. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\ln\left(2+\frac{1}{n}\right)}{\sqrt{(3n-2)(3n+2)}}$；

求下列幂级数的收敛半径和收敛域

13. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$；14. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{a^n+b^n}$，$(a>0,b>0)$；

15. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^n4^n}(x+5)^{2n+1}$；16. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}(x+1)^n$；

求下列级数的和函数

17．$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{2n}$；18．$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!}x^{2n}$；19．$\sum_{n=1}^{\infty} n^2x^n$；

20．求证：$\ln 2=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\cdot 2^n}$；

将下列函数展开成$x-x_0$的幂的级数

21．$f(x)=\frac{1}{2x^2-3x+1}$，$x_0=0$；22．$f(x)=\frac{1}{x^2}$，$x_0=1$；23．$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，$x_0=0$；

24．证明偶函数的付里叶级数数仅含余弦项；

25．写出函数$f(x)=\frac{1}{2}(x+2k\pi)$，$x\in[(2k-1)\pi,(2k+1)\pi]$，$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$的付里叶级数，并讨论收敛情况。

26．设$f(x)$是周期为2π的周期函数，它在$[-\pi,\pi]$上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}-\frac{\pi}{2}, & -\pi<x<-\frac{\pi}{2}\\ x, & -\frac{\pi}{2}\le x<\frac{\pi}{2}\\ \frac{\pi}{2}, & \frac{\pi}{2}\le x\le\pi\end{cases}$$

，将$f(x)$展开成付里叶级数。

27．将函数$f(x)=x^2$，$(0\le x\le l)$分别展开成正弦级数和余弦级数。

(C)

1．用定义判断下列级数的敛散性

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)(2n+1)(2n+3)}$$

2．设$a_i>0$，$(i=1,2,\cdots)$，判断级数

$$\frac{a_1}{1+a_1}+\frac{a_2}{(1+a_1)(1+a_2)}+\cdots+\frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}+\cdots$$

的敛散性。

判断下列正项级数的敛散性

3．$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n\cdot n!}{n^n}$；4．$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^{\frac{1}{2}}2^n}$；5．$\sum_{n=1}^{\infty}\left(n^{\frac{1}{n^2+1}}-1\right)$；

6．判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi}{2}$的敛散性。

求下列幂级数的收敛半径和收敛区间

7．$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)2^n x^{2n}$；8．$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n$；

求下列级数的和

9．$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$

10．展开$\frac{d}{dx}\left(\frac{e^x-1}{x}\right)$为$x$幂级数，并推出$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}=1$。

11．求级数$\sum_{n=1}^{\infty}n2^{\frac{n}{2}}x^{3n+1}$的收敛区间及和函数。

12．设函数$f(x)=\begin{cases}x+\frac{\pi}{2}, & 0<x\frac{\pi}{2}\\ 0, & \frac{\pi}{2}<x<\pi\end{cases}$，试分别将$f(x)$展成为以$2\pi$为周期的

区弦级数和余弦级数。

13．将周期函数$f(x)=\begin{cases}-1, & [-\pi,0]\\ 1, & [0,\pi]\end{cases}$，展为付氏级数，并据此求周期函数

$f_1(x)=\begin{cases}a, & [-\pi,0]\\ b, & [0,\pi]\end{cases}$，$f_2(x)=|x|$，$(-\pi,\pi)$的付氏级数，求下面级数

$\frac{4}{\pi}\left(1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)^2}+\cdots\right)$。